

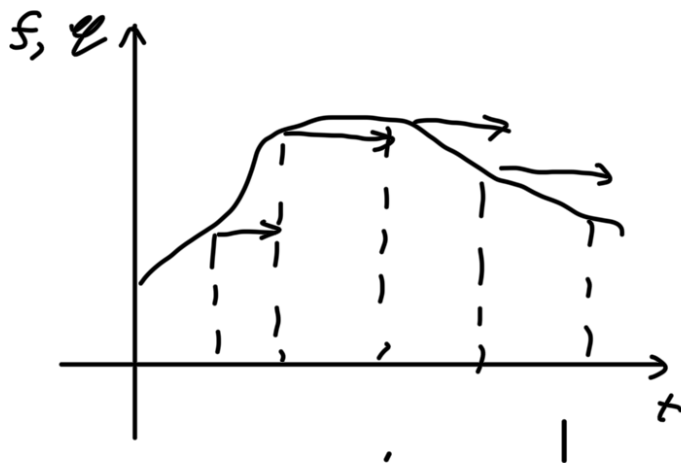
3) $f(x)$ непрерывна на $[a; b] \Rightarrow$ р. н. на $[a; b]$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \text{густ } x_n = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$

$\forall x', x'' \in [x_n, x_{n+1}]$ при $|x' - x''| < \delta$
 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$

$\varphi(x)$ на $[a; b]$

$\varphi(x) = f(x_k)$ на $[x_k; x_{k+1}]$ и $\varphi(b) = f(b)$



$\forall x \in [a; b]$ найдем
 $x \in [x_k; x_{k+1}].$

$$|f(x) - \varphi(x)| =$$

$$= |f(x) - f(x_k)| < \varepsilon$$

Пасси мотричи

$$\left\{ \int_a^b (f(x)) - [F(b) - F(a)] \right\} =$$

$$= \left(\pm \int_a^b \varphi(x) \right) =$$

$$= \int_a^b (f) - \int_a^b (\varphi) + (\int_a^b \varphi - [F(b) - F(a)]) =$$

$$= a + b.$$

$$\alpha = \gamma_a^\theta(f(x) - \varphi(x)).$$

$$f(x) \in L \rightarrow f(x) \leq |f(x)| \\ -f(x) \leq |f(x)|.$$

$$\gamma_a^\theta f(x) \leq \gamma_a^\theta(|f(x)|),$$

$$-\gamma_a^\theta f(x) \leq \gamma_a^\theta(|f(x)|).$$

$$|\gamma_a^\theta(f(x))| \leq \gamma_a^\theta(|f(x)|)$$

$$|\alpha| = |\gamma_a^\theta(f - \varphi)|.$$

$$|\gamma_a^\theta(f - \varphi)| \leq \gamma_a^\theta(|f - \varphi|) \leq \gamma_a^\theta(\varepsilon) = \varepsilon(\theta - a).$$

$$|\alpha| \leq \varepsilon(\theta - a), \forall \varepsilon > 0.$$

$$\beta = \gamma_a^\theta(\varphi - [F(\theta) - F(a)]) = (\varphi(\theta) - \varphi(a) - F(\theta) + F(a)).$$

\$\varphi\$ — к. в. н. гл. \$\varphi\$.

$$= \sum_{k=0}^{n-1} [\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k)] - \sum_{k=0}^{n-1} [F(x_{k+1}) - F(x_k)].$$

Применение т. Лагранжа

$n-1$

$n-1$

, ,

$$= \sum_{k=0}^n \underbrace{\varphi(C_k)}_1 \cdot [x_{k+1} - x_k] - \sum_{k=0}^n f(C'_k) \cdot [x_{k+1} - x_k], \quad C_k, C'_k \in [x_k, x_{k+1}]$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} [\varphi(C_k) - f(C'_k)] (x_{k+1} - x_k).$$

$$|\beta| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |\varphi(C_k) - f(C'_k)| (x_{k+1} - x_k) \leq \varepsilon \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = \varepsilon(b-a).$$

||

$$|a + \beta| \leq |a| + |\beta| \leq 2\varepsilon(b-a)$$

4) Пока $c \in (a; b)$ — т. разрыва $f(x)$

по 3) св-ву функционала $\int_a^b f =$
 $= \int_a^c f + \int_c^b f$

$$\begin{array}{c} \text{---} \cdot \text{---} \\ | \quad | \quad | \\ a \quad c \quad b \end{array} \quad \{C_n\} : a < \{C_n\} < c$$

m.e. $C_n \rightarrow c$

$f(x)$ непрерывна на $[a; C_n] =$

$$\Rightarrow \int_a^{C_n} f = F(C_n) - F(a).$$

$$n \rightarrow \infty \Rightarrow \int_a^{C_n} f \rightarrow \int_a^c f.$$

$$\int_a^c f = F(c) - F(a).$$

Аналогично для $(c; b]$.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) = F(b) - F(c)$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) = F(b) - F(a). \quad \square$$

Из теоремы следует, что

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (1)$$

Оп. 1. $f(x)$ на $[a; b]$ интегрируема, если для неё суц. на сегменте определённый интеграл.

Свойства

1) $f(x)$ определена на $[a; b]$
и $f(x) > 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx > 0$
 $(F(b) > F(a))$

2) Если $f(x)$ изменить произвольно в

конечном числе точек, то $\int f(x)dx$ не изменится.

$F'(x) = f(x)$ не выполняется
ещё в некотором конечном числе
точек (см. опр. одност. пер-й)

$$3) \left| \int_a^b f(x)dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx \quad (\text{см. пункт 3 т. 4})$$

$$4) \int_a^a f(x)dx = 0. \quad \text{Очевидно}$$

$$5) f(x) \text{ определена на } [a; b], a > b \\ \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

$$- \int_a^b = \int_a^c + \int_c^b \quad \forall c, a < c < b.$$

$$\int_b^c \stackrel{||}{=} \int_a^b - \int_a^c$$

6) Пусть для $f(x)$ на $[a; b]$ выполняется
 $m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a; b].$

$$\text{тогда } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

7) Теорема о среднем

$f(x)$ непрерывна на $[a; b]$

и $\forall x \in [a; b] \quad m \leq f(x) \leq M$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \mu(b-a), \quad m \leq \mu \leq M.$$

Док-во: а) частный случай

$F(x)$ — о.н.п. для $f(x)$ и

выполняется условие для

м. Лагранжа ($F(b) - F(a) =$

$$= F'(c)(b-a), \quad c \in [a; b]).$$

$$\text{Тогда по м. } \int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

б) общий случай

Выполняется пер-во п.б:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$m = \inf$$

$$M = \sup$$

$$\forall x \in [a; b] \quad m \leq f(x) \leq M.$$

Разделим на $(b-a)$. Тогда

$$m \leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx}_\mu \leq M \Rightarrow m \leq \mu \leq M;$$

$$\int_a^b f(x) dx = \mu(b-a).$$



8) Обобщенная теорема о среднем

$f(x), g(x) \in L$ и определены на $[a; b]$

- $g(x) \geq 0$ на $[a; b]$; $f(x)$ и $g(x)$

интегрируемы на $[a; b]$; выполня-

ется нер-во $m \leq f(x) \leq M$.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx, \quad m \leq \mu \leq M.$$

Док-во: на $[a; b]$

$$m \cdot g(x) \leq f(x) g(x) \leq M \cdot g(x)$$

$$(r) \quad m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

$$\text{Если } \int_a^b g(x) dx = 0, \text{ т.к. } \int_a^b f g dx = 0$$

Если $\int_a^b g(x) dx > 0$. Разделим (r)

на интеграл:

$$m \leq \underbrace{\quad} \leq M$$

и

3) $f(x) \in C[a; b]$, $x \in [a; b]$ и $[a; x]$

$\int_a^x f(t) dt = \Phi(x)$ — интеграл с
перенесенным верхним
пределом

$$\Phi(x) = F(x) - F(a),$$

$$\Phi'(x) = F'(x) = f(x)$$

$$\left(\int_a^x f(x) dx \right)' = f(x).$$

$$10) \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = F(x) \Big|_a^b$$

Замена переменной.

Интегрирование по частям.

1) $f(x) \in L$, на $[a; b]$ и интегрируема на нём.
Заменим

$\varphi(t)$ — ф-ия, заданная на $[c; d]$, диф-ал
на нём и $\varphi'(t)$ на $[c; d]$ не меняет

знак.

$$\varphi(c) = a; \quad \varphi(d) = b. \Rightarrow$$

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{\leftarrow}{=} \int_C f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) \Big|_C$$

$$F'(x) = f(x) \Rightarrow F(b) - F(a) = F(\varphi(d)) - F(\varphi(a))$$

2) $\int_a^b f(x) dx = \left[\int f(x) dx \right]_a^b$

по формуле

$$\begin{aligned} \int_a^b u(x) dv &= \left[\int u dv \right]_a^b = \left[uv - \int v du \right]_a^b = \\ &= \left[uv \right]_a^b - \left[\int v du \right]_a^b = \end{aligned}$$

$$\int_a^b u(x) dv = \underbrace{u(x)v(x)} \Big|_a^b - \int_a^b v(x) d(u(x))$$

Интеграл как предел суммы

Опр. 1 $f(x) \in C[a; b]$. Разобьём $[a; b]$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} = b.$$

$$\lambda = \max [x_{k+1} - x_k], \quad k = \overline{0, n-1}$$

λ — шаг разбиения

$\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$; ξ_k — произвольная точка на сегменте $[x_k, x_{k+1}]$,

$$\underline{S} = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) (x_{k+1} - x_k);$$

δ — интегральная сумма $\int_a^b f(x) dx$ по Δ
Римана

любую выбранную разбиение
отлично бесконечно мал. сумм.

I.1 $f(x) \in C[a, b]$. Тогда $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \delta = \int_a^b f(x) dx$ (1)
т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall$ разбиения $\lambda < \delta$
и $\forall C_k \Rightarrow |\delta - \int_a^b f(x) dx| < \varepsilon$.

Док-во: $f(x)$ непрерывна на $[a, b] \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ р. н. на $[a, b]$,

Пусть $\varepsilon > 0$. Разобьём $[a, b]$
точками разбиения, чтобы для
 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}, \forall x', x'': |x' - x''| < \delta$.

т.е. мы выбрали $\lambda < \delta$.

$\forall C_k$ из частичных элементов

$$|\delta - \int_a^b f(x) dx| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} f(C_k) (x_{k+1} - x_k) - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \right|,$$

$$C_k \in [X_k; X_{k+1}].$$

(Применим т. о среднем)

$$= \left| \sum_{k=0}^{n-1} f(C_k) (x_{k+1} - x_k) - \sum_{k=0}^{n-1} f(C'_k) (x_{k+1} - x_k) \right| =$$

=